FACULDADE DE TECNOLOGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FATEC IPIRANGA
Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS)
Disciplina: Programação Estruturada e Modular
Professor: Veríssimo
Data da entrega: 19/03/2026

Especificação da Atividade Semana 5: Xeque Pator

Matriz Multidimensional e Modularização

1 Objetivo

O objetivo desta atividade prática de modularização de uma solução software. Adicionalmente objetiva consolidar a manipulação de matrizes multidimensionais.

2 Descrição do Problema

Demonstramos uma jogada muito famosa, no mundo dos *enxadristas*, qual seja, o "***Xeque Pastor***". Esta jogada consiste em finalizar o jogo, por "Xeque Mate"em 3 lances (Regra: As peças brancas, sempre iniciam o jogo).

- Desenvolva um código (linguagem C) que, a partir do tabuleiro montado, seja simulado os 3 lances do "Xeque Pastor".
- Considere que, para cada lance, temos 1 jogada das peças brancas e em seguida, uma joga das peças pretas.
- Demonstre no tabuleiro a posição origem da peça e a sua posição final na jogada. Exemplo: Quando movimentar o Peão do Rei (branco), deverá ser sinalizado com **"..."** o local original e **"PB5"** no local final, conforme demonstrado à figura 1 .

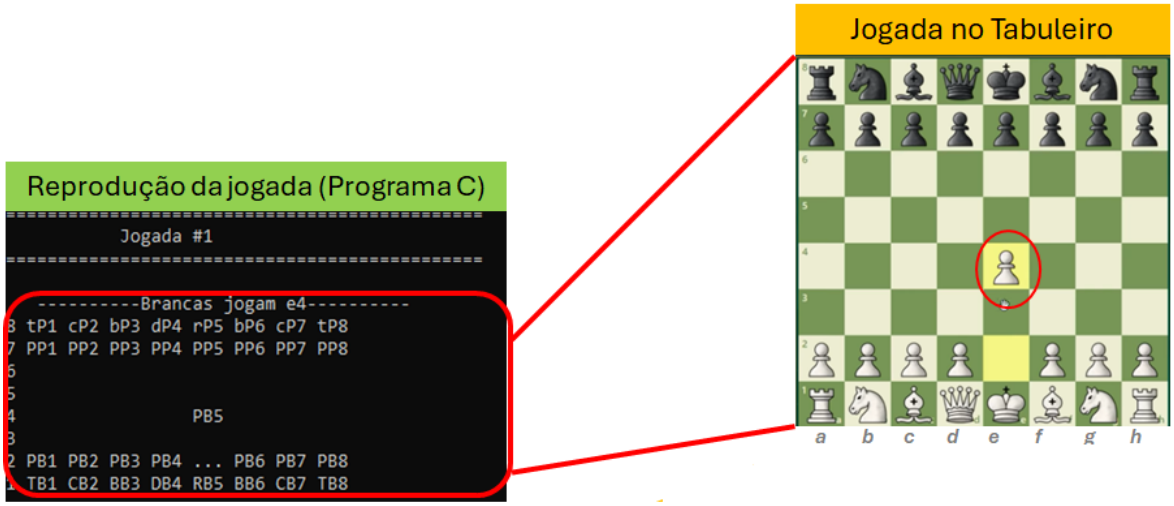

Figura 1: Exemplo de demonstração de lance: Posição origem :**"..."** e Posição final **PB5**

2.1 Demonstração dos quatro lances

Demonstre os 4 laces (Cada lance temos 1 lance das Brancas e 1 lance das Pretas) a representar a sequencia para caracterizar o cheque pastor

2.1.1 Jogada #1:

- Brancas jogam Peão do Rei (e1)
- Pretas jogam Peão do Rei (e5)

2.1.2 Jogada #2:

- Brancas jogam Bispo do rei (Bc4)
- Pretas jogam Cavalo da Dama (Cc6)

2.1.3 Jogada #3:

- Brancas jogam Dama (Dh5)
- Pretas jogam Cavalo do Rei (Cf6)

2.1.4 Jogada #4:

- Brancas capturam Peão do Rei e dão Xeque Mate: Dxf7

2.2 Sequencia de Jogadas

Veja abaixo a sequencia de jogadas à integra.Note que consta ao lado a visualização da jogada, gerada pelo seu programa C, a imagem desta mesma jogada, reproduzida e imagem de um tabuleiro real.

2.2.1 Posição Incial do tabuleiro

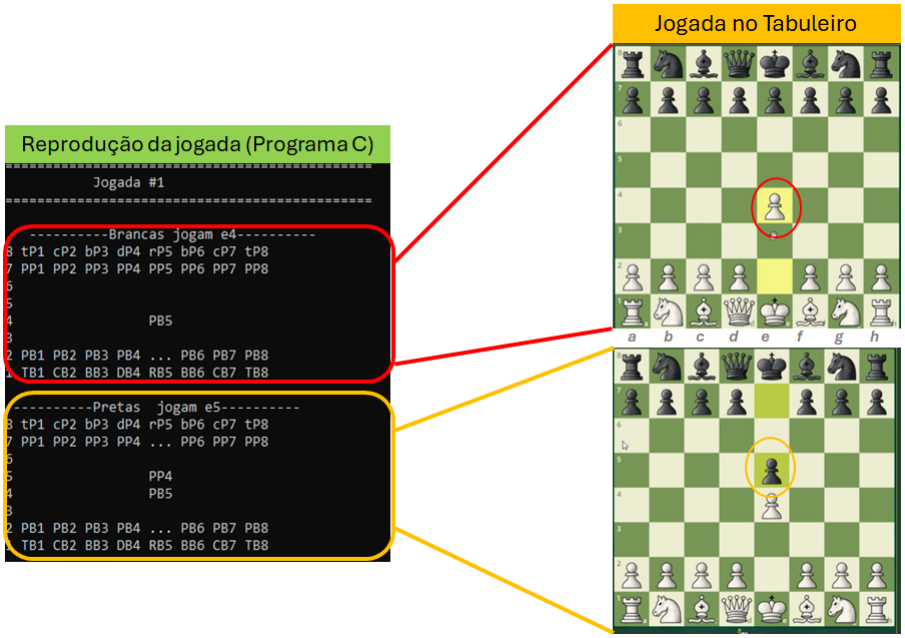

Figura 2: Posição Incial do tabuleiro

2.2.2 Jogada #1

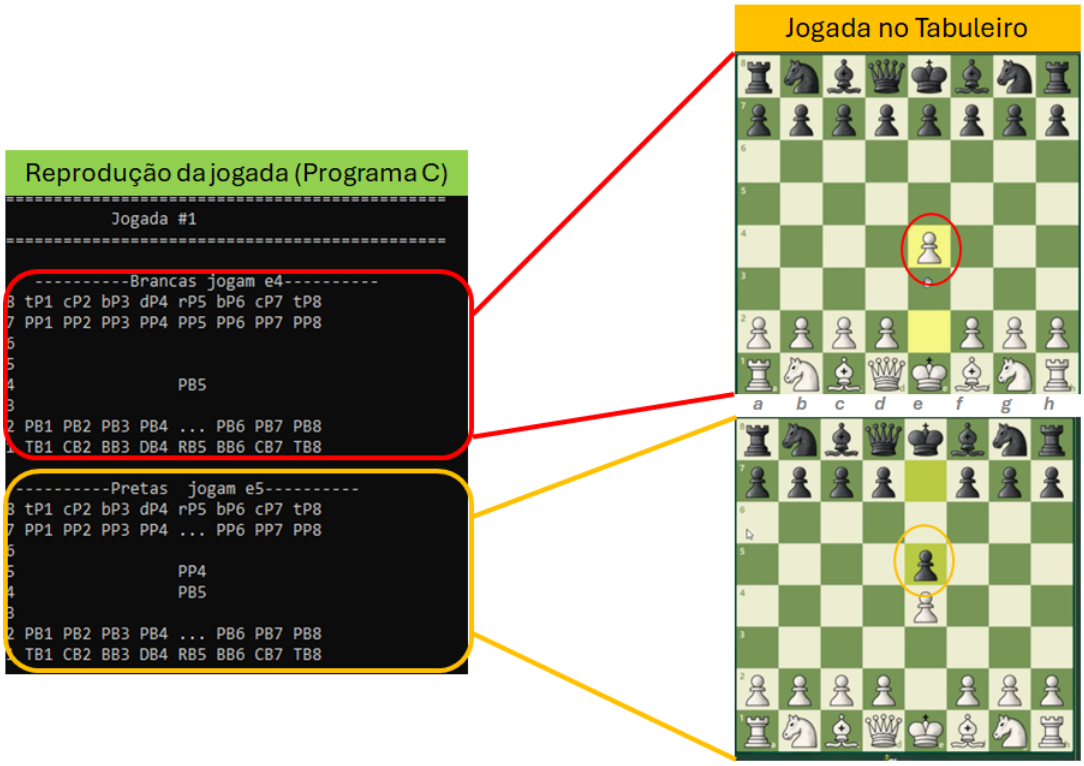

Figura 3: Jogada #1

2.2.3 Jogada #2

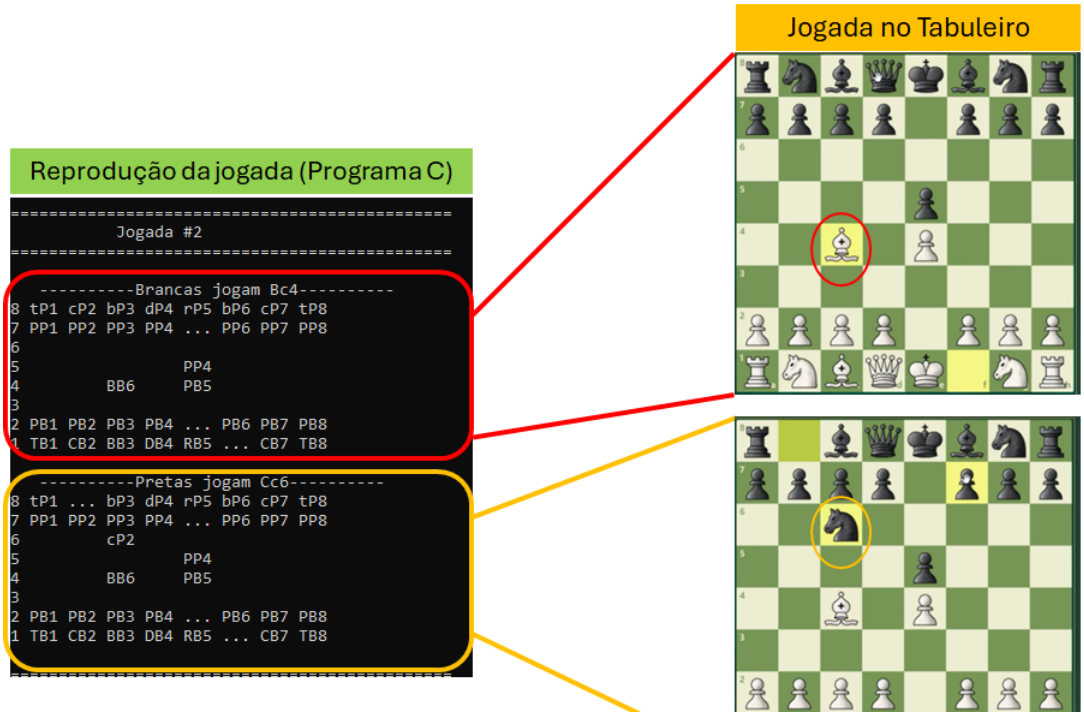

Figura 4: Jogada #2

2.2.4 Jogada #3

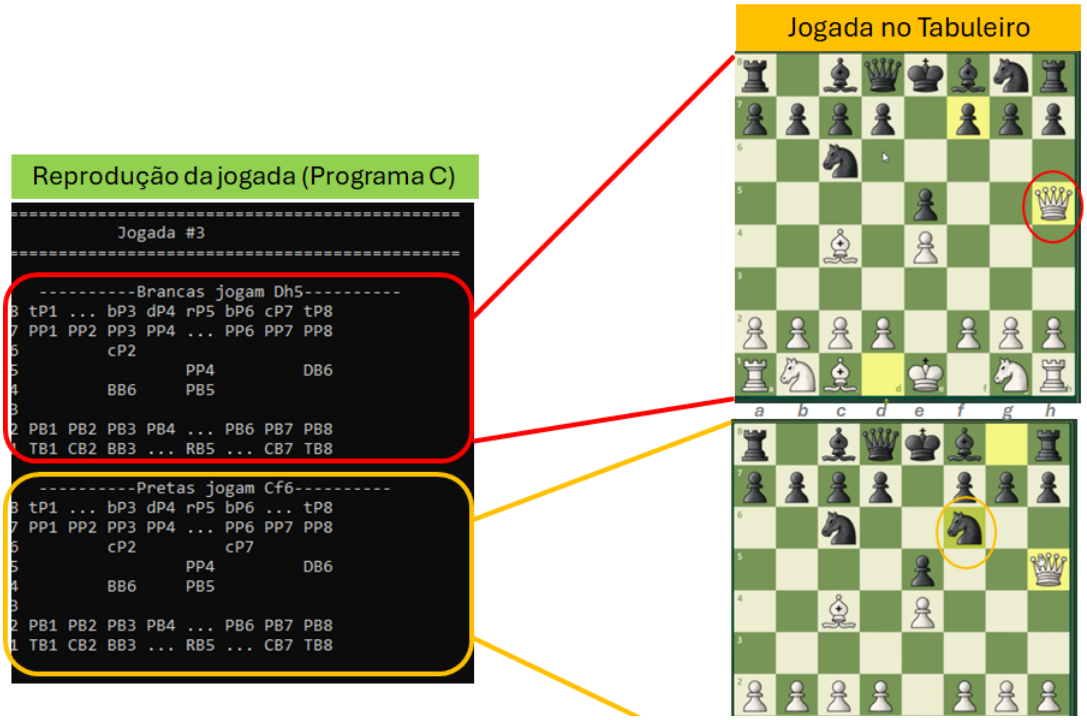

Figura 5: Jogada #3

2.2.5 Jogada #4 - Lance Final : Xeque Mate

Figura 6: Jogada #4

3 Instruções

- O código-fonte deve estar devidamente comentado.
- Os nomes de variáveis devem ser significativos
- Os nomes das funções devem ser significativos
- É obrigatório a **modularização** do programa
- É obrigatório o uso de **diretivas**
- É obrigatório o uso de **matriz multidimensional**
- É obrigatório o uso de **cabeçalho** no programa fonte
- A saída no console deve respeitar a formatação visual sugeridanas imagens.

4 Sobre a entrega

4.1 Artefatos a serem Entregues

Deverão ser entregues três artefatos:

- Diagrama de blocos (imagem)
- Código fonte (linguagem C)

4.1.1 Diagrama de Blocos

Deverá ser produzido o diagrama de blocos no software de sua preferência. O artefato a ser entregue é o arquivo de imagem (ou exportação em PDF) deste diagrama.

Dica Importante

Se o seu diagrama possuir mais de uma imagem, consolide todas em um único arquivo PDF.
Você pode utilizar a plataforma ***iLovePDF*** (https://www.ilovepdf.com/pt) para juntar as imagens ou organizar as páginas.

4.1.2 Código Fonte

Deverá ser entregue o código fonte na linguagem C. (arquivo com extensão .c)

4.2 Local de entrega

Todos os artefatos solicitados deverão ser entregues somente na pasta **PEM-20261-Semana05** do seu repositório no GitHub

4.3 Data de entrega

Serão considerados válidas, para efeito de nota, somente as entregas efetuas até **23h:59** do dia **19/03/2026** (Quinta feira).